AsuhKita: Platform Sponsorship dan Donasi Anak Panti Asuhan Berbasis Blockchain dan IoT

Product Backlog dan Product Backlog Item

Studi Kasus: Aplikasi Mobile Sponsorship dan Donasi Anak Panti Asuhan (Tugas Akhir Pemrograman Aplikasi Mobile)

Metodologi: Scrum Framework

Disusun oleh: Dyah Nayla Amalia Putri, Salsabila Yufli Ramadhani, Primary Putri Ardiva

Dokumen ini hanya memuat Product Backlog, PBI, dan rencana sprint. Kebutuhan (FR/NFR), perancangan, dan lembar pengujian ada di dokumen SRS AsuhKita terpisah: AsuhKita SRS. Semua status PBI berstatus To Do dan diperbarui seiring sprint berjalan.

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Product Backlog
3. Product Backlog Item (PBI) per Sprint
4. Ringkasan Sprint Plan
5. Matriks Kepatuhan terhadap Ketentuan Tugas Akhir
6. Risiko dan Hal yang Perlu Disepakati
7. Pembagian Tugas, Jadwal Presentasi, dan Ceklis Laporan

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menyusun Product Backlog AsuhKita berdasarkan prioritas, merinci setiap backlog menjadi Product Backlog Item (PBI), dan memetakannya ke sprint mingguan sesuai jadwal presentasi setelah UTS. Setiap backlog merujuk ke ID kebutuhan (FR/NFR) pada dokumen SRS.

1.2 Ringkasan Produk

AsuhKita adalah aplikasi mobile Flutter yang memudahkan donatur menjadi orang tua asuh bagi anak panti dengan donasi yang dapat dilacak dan diverifikasi lewat ledger hash chain (blockchain sederhana). Aplikasi mencakup login terenkripsi dan biometrik tanpa Firebase, database lokal (SQLite) dan online (Supabase PostgreSQL), REST API, LBS, konversi mata uang dan zona waktu, sensor, mini game, AI/LLM (Gemini API), notifikasi lokal, dan IoT kotak amal.

1.3 Peran Tim

PIC	Anggota	Peran
A1	Dyah Nayla Amalia Putri	Mobile UI
A2	Salsabila Yufli Ramadhani	Backend
A3	Primary Putri Ardiva (Ketua)	Integrasi dan pengujian

2. Product Backlog

2.1 Prinsip Penyusunan

Product Backlog ditulis sebagai User Story: *Sebagai [peran], saya ingin [fitur] agar [manfaat]*. Estimasi memakai Story Point skala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Satu sprint berdurasi **1 minggu**, mengikuti jadwal presentasi mingguan setelah UTS, dan memuat 1–2 Product Backlog. Total ada 10 Product Backlog dalam 7 sprint.

2.2 Daftar Product Backlog

ID	Modul	User Story	Prioritas	SP	Referensi (SRS)
PB-01	Autentikasi dan Session	Sebagai donatur, saya ingin mendaftar dan login dengan aman dengan sesi yang berakhir otomatis agar akun dan data donasi saya terlindungi.	Tinggi	8	FR-01 – FR-06
PB-02	Navigasi, Profil, Saran & Kesan, Logout	Sebagai pengguna, saya ingin navigasi bawah, profil berfoto, form saran-kesan, dan logout agar dapat berpindah fitur dan mengelola akun dengan mudah.	Tinggi	8	FR-10 – FR-14

ID	Modul	User Story	Prioritas	SP	Referensi (SRS)
PB-03	Pencarian, Pemilihan, dan Database Lokal	Sebagai donatur, saya ingin mencari, memfilter, dan memilih anak asuh, serta tetap melihat datanya saat offline agar proses memilih tidak terhambat sinyal.	Tinggi	8	FR-15 – FR-21
PB-04	Donasi dan Konversi Mata Uang	Sebagai donatur lintas negara, saya ingin berdonasi dalam mata uang asing dan melihat nilai Rupiahnya agar nominal yang saya beri jelas.	Tinggi	13	FR-22 – FR-26
PB-05	Blockchain, Sertifikat, dan Panel Admin Panti	Sebagai donatur, saya ingin setiap donasi dan penyaluran dana tercatat di ledger yang dapat diverifikasi, dan sebagai admin panti saya ingin mengunggah bukti dan laporan agar transparansi terbukti.	Tinggi	13	FR-27 – FR-34
PB-06	LBS, Konversi Waktu, dan Notifikasi	Sebagai donatur, saya ingin menemukan panti terdekat, menjadwalkan video call lintas zona waktu, dan menerima pengingat agar hubungan dengan anak asuh terjaga.	Sedang	13	FR-35 – FR-43
PB-07	Sensor, Mini Game, dan Biometrik	Sebagai donatur, saya ingin mengumpulkan poin kebaikan lewat langkah dan game serta login dengan biometrik agar pengalaman menarik dan aman.	Sedang	13	FR-07 – FR-09, FR-44 – FR-48
PB-08	AI/LLM Sahabat Asuh	Sebagai donatur, saya ingin dibantu menulis surat dan memahami laporan anak dalam bahasa sederhana agar komunikasi lebih bermakna.	Sedang	8	FR-49 – FR-51
PB-09	IoT Kotak Amal Pintar	Sebagai admin panti, saya ingin donasi tunai di kotak amal tercatat otomatis ke ledger agar donasi tunai juga transparan.	Sedang	8	FR-52 – FR-54
PB-10	Pengujian, Deployment, dan Laporan	Sebagai tim, kami ingin menguji, men-deploy, dan menyusun laporan agar proyek siap dipresentasikan dan memenuhi syarat UAS.	Tinggi	8	NFR-01 – NFR-06

Total Story Point: 8 + 8 + 8 + 13 + 13 + 13 + 13 + 8 + 8 + 8 = 100 SP, dikerjakan dalam 7 sprint (±7 minggu).

2.3 Definition of Done (berlaku untuk semua sprint)

- Tidak ada bug kritis yang belum terselesaikan.
- Fitur lolos uji fungsional dan memenuhi acceptance criteria.
- Fitur dapat didemokan di perangkat Android pada presentasi mingguan.
- Tidak ada secret atau API key di repositori GitHub.

3. Product Backlog Item (PBI) per Sprint

3.1 Prinsip Penyusunan

PBI adalah rincian Product Backlog menjadi task teknis yang selesai dalam satu sprint, disusun dengan prinsip INVEST. Tipe task: **Task** (implementasi), **Design** (rancangan UI dan skema data), dan **Testing** (pengujian). Kolom PIC memakai kode A1, A2, A3 sesuai Bab 1.3. Seluruh status awal adalah To Do.

3.2 Sprint 1: Autentikasi, Navigasi, dan Profil (PB-01 + PB-02, Target: 16 SP)

Sprint Goal: Membangun login terenkripsi dengan session, kerangka bottom navigation, profil berfoto, saran-kesan, dan logout sehingga fondasi aplikasi dapat didemokan.

PB-01: Autentikasi dan Session (8 SP)

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-001	Analisis kebutuhan autentikasi: peran donatur dan admin panti, alur register, login, refresh, logout	Task	1	A2	To Do
PBI-002	Rancang dan implementasi tabel users dan sessions di Supabase (PostgreSQL)	Design	1	A2	To Do
PBI-003	Implementasi POST /auth/register dengan validasi dan hash bcrypt	Task	1	A2	To Do
PBI-004	Implementasi POST /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout (JWT ±15 menit, refresh token ±7 hari, pencabutan sesi)	Task	2	A2	To Do
PBI-005	Implementasi layar login dan register Flutter serta penyimpanan token di flutter_secure_storage	Task	1	A1	To Do
PBI-006	Implementasi interceptor dio: auto-refresh token dan auto-logout saat sesi habis	Task	1	A1	To Do
PBI-007	Pengujian login valid/salah, sesi habis, logout mencabut sesi, hash bcrypt di database	Testing	1	A3	To Do

PB-02: Navigasi, Profil, Saran & Kesan, Logout (8 SP)

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-008	Desain Figma bottom navigation 5 tab, layar profil, dan form saran-kesan	Design	1	A1	To Do
PBI-009	Implementasi BottomNavigationBar 5 tab (Beranda, Sponsor, Profil, Saran & Kesan, Logout) dan routing	Task	1	A1	To Do
PBI-010	Implementasi layar Profil: tampil dan ubah nama serta nomor HP (GET/PUT /profile)	Task	1	A1	To Do
PBI-011	Implementasi unggah foto profil dari kamera atau galeri (image_picker, POST /profile/photo, cache lokal)	Task	2	A1	To Do
PBI-012	Implementasi menu Saran & Kesan: tabel feedback, POST/GET /feedback, riwayat di halaman yang sama	Task	1	A2	To Do
PBI-013	Implementasi tab Logout dengan dialog konfirmasi dan kembali ke login	Task	1	A1	To Do
PBI-014	Pengujian navigasi, ganti foto profil, kirim saran-kesan, dan logout	Testing	1	A3	To Do

3.3 Sprint 2: Pencarian, Database Lokal, Donasi, dan Konversi Mata Uang (PB-03 + PB-04, Target: 21 SP)

Sprint Goal: Donatur dapat mencari dan memilih anak, data tetap tampil offline, serta berdonasi dalam mata uang asing dengan nilai Rupiah langsung terlihat.

PB-03: Pencarian, Pemilihan, dan Database Lokal (8 SP)

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-015	Analisis kebutuhan pencarian, filter, dan strategi cache offline	Task	1	A2	To Do
PBI-016	Rancang dan implementasi tabel orphanages, children, sponsorship_packages beserta seed data dummy (nama samaran, avatar ilustrasi)	Design	2	A2	To Do
PBI-017	Implementasi GET /children (search, filter kategori, usia, panti, kota) dan GET /children/:id	Task	1	A2	To Do
PBI-018	Implementasi UI pencarian dan filter di tab Sponsor	Task	1	A1	To Do
PBI-019	Implementasi halaman detail anak dan pemilihan paket sponsor	Task	1	A1	To Do
PBI-020	Implementasi cache SQLite (sqflite) untuk daftar anak dan enkripsi AES-256 untuk data sensitif lokal	Task	1	A1	To Do
PBI-021	Pengujian pencarian, filter, dan tampilan data saat mode offline	Testing	1	A3	To Do

PB-04: Donasi dan Konversi Mata Uang (13 SP)

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-022	Analisis alur donasi, paket, simulasi pembayaran, dan pilihan API kurs	Task	1	A3	To Do
PBI-023	Rancang skema tabel sponsorships dan donations (amount_original, currency, rate_used, amount_idr, source)	Design	1	A2	To Do
PBI-024	Implementasi tabel sponsorships dan donations di database	Task	1	A2	To Do
PBI-025	Implementasi GET /rates?base=IDR dengan cache dan kurs cadangan statis di database (IDR, USD, SGD, EUR, SAR)	Task	2	A3	To Do
PBI-026	Implementasi POST /sponsorships dan POST /donations dengan konversi kurs di server	Task	2	A2	To Do
PBI-027	Implementasi UI form donasi: pilih mata uang, isi nominal, sekali atau bulanan, nilai Rupiah tampil langsung	Task	2	A1	To Do
PBI-028	Implementasi layar konfirmasi dan simulasi pembayaran	Task	1	A1	To Do
PBI-029	Implementasi riwayat donasi (GET /donations/history) dengan cache SQLite	Task	1	A1	To Do

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-030	Implementasi antrean donasi offline dan sinkronisasi otomatis saat online	Task	1	A1	To Do
PBI-031	Pengujian konversi USD/SGD/EUR/SAR ke IDR, donasi bulanan, kurs cadangan, dan sinkronisasi	Testing	1	A3	To Do

3.4 Sprint 3: Blockchain Ledger, Sertifikat, dan Panel Admin Panti (PB-05, Target: 13 SP)

Sprint Goal: Setiap donasi dan penyaluran dana tercatat dalam hash chain yang dapat diverifikasi, dengan sertifikat ber-QR dan panel admin panti untuk mengunggah bukti.

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-032	Analisis hash chain: struktur blok, tipe blok (DONASI, PENYALURAN, SERTIFIKAT, DONASI_KOTAK), dan alur penyaluran	Task	1	A2	To Do
PBI-033	Rancang tabel ledger_blocks dan progress_reports	Design	1	A2	To Do
PBI-034	Implementasi tabel ledger dan blok genesis	Task	1	A2	To Do
PBI-035	Implementasi modul hash chain SHA-256 (Node crypto) dan pembuatan blok otomatis saat donasi masuk	Task	2	A2	To Do
PBI-036	Implementasi GET /ledger dan GET /ledger/verify yang menunjuk blok pertama yang tidak valid	Task	2	A2	To Do
PBI-037	Implementasi penerbitan sertifikat, QR berisi hash blok (qr_flutter), dan GET /certificates/:id	Task	2	A2	To Do
PBI-038	Implementasi layar ledger explorer dan tombol verifikasi rantai di aplikasi	Task	1	A1	To Do
PBI-039	Implementasi panel admin panti: kelola data anak, unggah laporan perkembangan dan bukti dana yang menghasilkan blok PENYALURAN	Task	2	A1	To Do
PBI-040	Pengujian verifikasi valid, ubah 1 nominal di database sehingga verifikasi gagal, dan verifikasi sertifikat via QR	Testing	1	A3	To Do

3.5 Sprint 4: LBS, Konversi Waktu, dan Notifikasi (PB-06, Target: 13 SP)

Sprint Goal: Donatur dapat menemukan panti terdekat, menjadwalkan video call lintas zona waktu, dan menerima pengingat lokal.

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-041	Analisis kebutuhan LBS, zona waktu, dan skenario notifikasi	Task	1	A3	To Do
PBI-042	Implementasi koordinat panti dan GET /orphanages/nearby?lat=&lng=	Task	1	A2	To Do
PBI-043	Implementasi peta panti (flutter_map + OpenStreetMap + geolocator): marker, jarak, dan rute kunjungan	Task	2	A3	To Do
PBI-044	Implementasi check-in kunjungan yang valid hanya dalam radius ±100 m	Task	1	A3	To Do
PBI-045	Rancang dan implementasi tabel call_schedules serta POST/GET /schedules (simpan UTC)	Task	2	A2	To Do
PBI-046	Implementasi UI jadwal video call dengan tampilan 4 zona sekaligus (Asia/Jakarta, Asia/Makassar, Asia/Jayapura, Europe/London)	Task	2	A1	To Do
PBI-047	Implementasi flutter_local_notifications + workmanager: pengingat donasi bulanan dan jadwal video call	Task	2	A3	To Do
PBI-048	Implementasi notifikasi laporan baru dan status verifikasi donasi	Task	1	A3	To Do
PBI-049	Pengujian LBS, konversi 4 zona waktu, dan kemunculan notifikasi di perangkat	Testing	1	A3	To Do

3.6 Sprint 5: Sensor, Mini Game, dan Biometrik (PB-07, Target: 13 SP)

Sprint Goal: Donatur dapat mengumpulkan poin kebaikan melalui langkah dan mini game serta login dan konfirmasi donasi dengan biometrik.

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-050	Analisis penggunaan accelerometer, gyroscope, dan biometrik beserta aturan poin kebaikan	Task	1	A1	To Do
PBI-051	Implementasi deteksi langkah accelerometer (sensors_plus) dan POST /steps untuk Donasi Langkah	Task	2	A1	To Do
PBI-052	Implementasi shake-to-refresh dengan accelerometer	Task	1	A1	To Do
PBI-053	Implementasi mini game Tangkap Bintang Harapan (CustomPainter) dikontrol gyroscope	Task	2	A1	To Do
PBI-054	Implementasi POST /game/scores, papan skor, dan poin kebaikan (badge di profil)	Task	2	A2	To Do
PBI-055	Implementasi tabel step_logs dan game_scores	Task	1	A2	To Do

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-056	Implementasi aktivasi dan login biometrik (local_auth) yang membuka refresh token di secure storage	Task	2	A1	To Do
PBI-057	Implementasi konfirmasi donasi dengan biometrik	Task	1	A1	To Do
PBI-058	Pengujian sensor, game, dan biometrik di perangkat fisik	Testing	1	A3	To Do

3.7 Sprint 6: AI/LLM Sahabat Asuh dan IoT Kotak Amal (PB-08 + PB-09, Target: 16 SP)

Sprint Goal: Menyediakan asisten AI untuk surat, ringkasan laporan, dan FAQ, serta mengintegrasikan kotak amal pintar ESP32 ke ledger.

PB-08: AI/LLM Sahabat Asuh (8 SP)

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-059	Analisis use case AI dan rancangan prompt (surat, ringkasan, FAQ) tanpa data pribadi	Task	1	A3	To Do
PBI-060	Implementasi POST /ai/letter, /ai/summary, /ai/faq di backend yang memanggil Gemini API dengan API key aman di environment	Task	2	A3	To Do
PBI-061	Rancang dan implementasi tabel letters	Design	1	A2	To Do
PBI-062	Implementasi UI Sahabat Asuh: bantu tulis surat, ringkas laporan, tanya FAQ	Task	2	A1	To Do
PBI-063	Penanganan error, timeout, dan batas pemakaian AI	Task	1	A3	To Do
PBI-064	Pengujian keluaran AI dan pastikan tidak ada data pribadi yang terkirim	Testing	1	A3	To Do

PB-09: IoT Kotak Amal Pintar (8 SP)

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-065	Analisis rangkaian ESP32 (sensor IR, 3 tombol nominal, OLED) dan protokol HMAC	Task	1	A3	To Do
PBI-066	Rancang dan implementasi tabel iot_devices dan iot_events	Design	1	A2	To Do
PBI-067	Implementasi POST /iot/events (device key + HMAC) yang membuat donasi dan blok DONASI_KOTAK, termasuk skrip simulasi sebagai fallback	Task	2	A2	To Do

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-068	Implementasi firmware ESP32 (Arduino C++): deteksi uang masuk, tombol nominal, tampilan OLED, HTTPClient	Task	2	A3	To Do
PBI-069	Implementasi tampilan donasi kotak amal di aplikasi	Task	1	A1	To Do
PBI-070	Pengujian end-to-end IoT (hardware dan simulasi): event muncul di aplikasi dan ledger	Testing	1	A3	To Do

3.8 Sprint 7: Pengujian, Deployment, dan Laporan (PB-10, Target: 8 SP)

Sprint Goal: Memastikan seluruh fitur stabil, backend dapat diakses untuk demo, dan laporan lengkap siap diunggah serta dicetak.

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	PIC	Status
PBI-071	Pengujian end-to-end seluruh fitur dan pengisian lembar evaluasi pengujian di dokumen SRS	Testing	2	A3	To Do
PBI-072	Build Android release dan percobaan build iOS bila perangkat Mac tersedia	Task	1	A1	To Do
PBI-073	Deployment backend (Render/Railway/VPS atau lokal + ngrok) dengan HTTPS	Task	1	A2	To Do
PBI-074	Perbaikan bug hasil pengujian	Task	1	Semua	To Do
PBI-075	Laporan: cover, halaman pengesahan, daftar isi, landasan teori, perancangan (dari dokumen SRS)	Task	2	Semua	To Do
PBI-076	Laporan: implementasi dan penjelasan source code disertai screenshot; unggah laporan dan cetak dengan halaman pengesahan (syarat UAS)	Task	1	Semua	To Do

4. Ringkasan Sprint Plan

Sprint	Product Backlog	Target SP	Durasi	Jumlah PBI	Target Demo Mingguan
Sprint 1	PB-01 Autentikasi dan Session; PB-02 Navigasi, Profil, Saran & Kesan, Logout	16	1 minggu	14	Login, session, bottom nav, profil, API dasar
Sprint 2	PB-03 Pencarian dan Database Lokal; PB-04 Donasi dan Konversi Mata Uang	21	1 minggu	17	Cari anak, donasi, kurs, mode offline
Sprint 3	PB-05 Blockchain, Sertifikat, Panel Admin Panti	13	1 minggu	9	Ledger, verifikasi gagal saat data diubah, sertifikat QR

Sprint	Product Backlog	Target SP	Durasi	Jumlah PBI	Target Demo Mingguan
Sprint 4	PB-06 LBS, Konversi Waktu, Notifikasi	13	1 minggu	9	Peta panti, jadwal 4 zona, notifikasi
Sprint 5	PB-07 Sensor, Mini Game, Biometrik	13	1 minggu	9	Donasi Langkah, game, login biometrik
Sprint 6	PB-08 AI Sahabat Asuh; PB-09 IoT Kotak Amal	16	1 minggu	12	Surat dan ringkasan AI, ESP32 ke ledger
Sprint 7	PB-10 Pengujian, Deployment, Laporan	8	1 minggu	6	Integrasi penuh dan laporan
Total	**10 Product Backlog**	**100 SP**	**±7 minggu**	**76 PBI**	

Prioritas bila waktu mepet: kerjakan fitur wajib dulu (PB-01 s.d. PB-06 dan sensor di PB-07), lalu fitur tambahan (AI, IoT, game). IoT punya jalur fallback simulasi sehingga tidak boleh memblokir demo.

5. Matriks Kepatuhan terhadap Ketentuan Tugas Akhir

No	Ketentuan	Implementasi	PB	Bukti Demo
1	Kelompok 1–3 orang, tema berbeda	Tim 3 orang; konfirmasi tema ke dosen	PB-10	Catatan konfirmasi
2	Bahasa mendukung mobile	Dart + Flutter	Semua	Aplikasi berjalan di HP
3	Konsep projek akhir	Bab 1 dan 2 dokumen SRS	-	Dokumen SRS
4	Login terenkripsi, tanpa Firebase	bcrypt, HTTPS, secure storage	PB-01	Hash di DB, tanpa dependensi Firebase
5	Session	JWT + refresh token, auto-logout	PB-01	Sesi habis logout otomatis
6	Login biometrik	local_auth	PB-07	Login sidik jari/wajah
7	Database lokal	SQLite	PB-03	Data tampil saat offline
8	Database online	PostgreSQL	PB-01, PB-03	Data tersimpan di Supabase
9	Web service / API	REST API Express	Semua	Postman

No	Ketentuan	Implementasi	PB	Bukti Demo
10	IoT	ESP32 kotak amal	PB-09	Event muncul di app dan ledger
11	Games	Tangkap Bintang Harapan	PB-07	Game dimainkan, skor tersimpan
12	Multiplatform	Flutter (Android, iOS bila ada Mac)	PB-10	Build Android; iOS bila memungkinkan
13	LBS terkait tema	Peta panti, jarak, check-in	PB-06	Peta dan jarak
14	Bottom navigation	5 tab	PB-02	Semua tab berfungsi
15	Menu profil bergambar	Foto kamera/galeri	PB-02	Foto diganti
16	Menu saran dan kesan PAM	Form + tabel feedback	PB-02	Data masuk tabel
17	Menu logout	Dialog konfirmasi	PB-02	Kembali ke login
18	Konversi mata uang (min. 3)	IDR, USD, SGD, EUR, SAR di alur donasi	PB-04	Donasi USD menjadi IDR
19	Konversi waktu (WIB, WIT, WITA, London)	Jadwal video call 4 zona	PB-06	Jadwal tampil 4 zona
20	Minimal 2 sensor	Accelerometer (langkah) + gyroscope (game)	PB-07	Demo di perangkat
21	AI dan LLM	Sahabat Asuh	PB-08	Surat dan ringkasan AI
22	Mini game	Sama dengan no. 11	PB-07	Sama
23	Pencarian dan pemilihan	Cari, filter, pilih anak dan paket	PB-03	Cari + filter dari DB
24	Notifikasi mobile	Local notification	PB-06	Notifikasi muncul
25	Blockchain sederhana	Hash chain SHA-256 + verifikasi	PB-05	Ubah 1 data, verifikasi gagal
26	Presentasi tiap minggu	7 sprint mingguan	Semua	Jadwal Bab 7

No	Ketentuan	Implementasi	PB	Bukti Demo
27	Laporan dan penjelasan source code	Bab implementasi di SRS	PB-10	Dokumen laporan
28	Isi laporan lengkap	Cover, pengesahan, daftar isi, landasan teori, perancangan, implementasi + screenshot, lembar pengujian (semua di SRS)	PB-10	Ceklis laporan
29	Laporan diunggah dan dicetak + pengesahan	Syarat UAS	PB-10	Bukti unggah dan cetakan
30	Makna Lanjutan di slide	Belum jelas; konfirmasi ke dosen	-	Catatan konfirmasi

6. Risiko dan Hal yang Perlu Disepakati

6.1 Risiko

Risiko	Dampak	Mitigasi
Hardware ESP32 atau sensor belum tersedia	PB-09 tidak bisa didemokan	Pakai endpoint yang sama dengan simulasi Postman atau skrip
API kurs tidak mendukung SAR atau sedang down	Konversi gagal	Kurs cadangan statis di database
API key LLM bocor	Biaya dan keamanan	Simpan di environment backend, jangan di-commit
Backend tidak dapat diakses saat demo	Demo gagal	Siapkan hosting cadangan atau lokal + ngrok
Sprint 2 dan Sprint 3 padat (21 dan 13 SP)	Keterlambatan	Geser fitur tambahan, utamakan fitur wajib
Klaim menyerupai adopsi hukum	Salah istilah di laporan	Pakai istilah orang tua asuh (sponsorship)

6.2 Hal yang Perlu Disepakati Tim

- Judul final: AsuhKita: Platform Sponsorship dan Donasi Anak Panti Asuhan Berbasis Blockchain dan IoT (disepakati).
- Penyedia LLM: Gemini API (disepakati); API key disimpan di environment backend dan tidak di-commit ke GitHub.
- Tempat hosting backend untuk demo.
- Ketersediaan perangkat ESP32 dan sensor.
- Arti Lanjutan di slide: tanyakan ke dosen.
- Notifikasi memakai local notification saja, tanpa FCM.
- Pembayaran tetap simulasi.
- Konfirmasi tema tidak kembar dengan kelompok lain.

7. Pembagian Tugas, Jadwal Presentasi, dan Ceklis Laporan

7.1 Pembagian Tugas Tim

PIC	Anggota	Peran	Tanggung Jawab
A1	Dyah Nayla Amalia Putri (Nayla)	Mobile UI	Bottom navigation, semua layar, profil, saran-kesan, UI pencarian, sensor, mini game, biometrik di sisi aplikasi
A2	Salsabila Yufli Ramadhani (Salsa)	Backend	Auth dan session, database Supabase (PostgreSQL), API, blockchain hash chain, sinkronisasi lokal-online
A3	Primary Putri Ardiva (Prim, Ketua)	Integrasi	IoT, LBS, konversi kurs dan waktu, AI/LLM, notifikasi, pengujian
Bersama	Seluruh anggota	Laporan	Laporan dibagi per bab, review kode, persiapan presentasi

7.2 Jadwal Presentasi Mingguan (setelah UTS)

Minggu	Sprint	Target yang Didemokan	Tanggal
1	Sprint 1	Login, session, bottom navigation, profil, API dasar	[isi]
2	Sprint 2	Pencarian anak, donasi, konversi kurs, mode offline	[isi]

Minggu	Sprint	Target yang Didemokan	Tanggal
3	Sprint 3	Ledger, verifikasi rantai, sertifikat, panel admin panti	[isi]
4	Sprint 4	Peta panti, jadwal 4 zona, notifikasi	[isi]
5	Sprint 5	Donasi Langkah, mini game, biometrik	[isi]
6	Sprint 6	Sahabat Asuh (AI), IoT kotak amal	[isi]
7	Sprint 7	Integrasi penuh, pengujian, laporan	[isi]

7.3 Ceklis Laporan Akhir

Isi laporan diambil dari dokumen SRS dan dokumen ini.

- [ ] Cover
- [ ] Halaman pengesahan (dicetak dan ditandatangani)
- [ ] Daftar isi
- [ ] Landasan teori dan tema aplikasi (SRS)
- [ ] Perancangan RBPL/RPL: kebutuhan, use case, activity, sequence, ERD, arsitektur, mockup Figma (SRS)
- [ ] Implementasi dan penjelasan source code detail disertai screenshot (SRS)
- [ ] Lembar evaluasi pengujian dengan hasil aktual terisi (SRS)
- [ ] Product Backlog dan PBI (dokumen ini)
- [ ] Laporan diunggah
- [ ] Laporan dicetak dengan halaman pengesahan (syarat UAS)
- [ ] Makna Lanjutan pada slide ketentuan sudah dikonfirmasi ke dosen